Антарес — модулі на місці ліхтарів: вертикально, каркас ≈13°, розкладка зручна для монтажу

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · варіант Б · 27.10.2026 · запит власника 20:26: «розклади по найкращому варіанту з урахуванням зручності монтажу». Кут каркаса — ≈13° за фото 112242, 112246 (власник на око — 20–22°).

297
модулів на 4 ліхтарях = 27 стрінги × 11, 216,8 кВтп

208,6
МВт·год за рік (962 кВт·год/кВтп)

+215,1
МВт·год разом із даху (дах +6,6: ліхтар нижчий — менше тіні)

2 541
модулів на всій станції, 1 854,9 кВтп, ≈1 683,5 МВт·год

Обрано: вертикально, по одному ряду на схил, стрінги в межах свого ліхтаря.

- **Чому вертикально:** на тій самій довжині ліхтаря модулів удвічі більше, ніж горизонтально (297 проти 154), а генерація на модуль майже та сама (962 проти 974 кВт·год/кВтп). Додаткові 143 модулі окуповуються за ≈2,8 р.
- **Монтаж:** на схил — 2 рейки вздовж ліхтаря в зоні притисків ZNSHINE (540 мм від торців модуля). Верхня рейка — на 0,55 м від осі гребеня, нижня — на 1,82 м; модуль звисає за нижню рейку на 0,54 м, як дозволяє інструкція. Нижня рейка — майже по краю нинішнього ліхтаря (1,83 м); якщо проліт каркаса 3,1 м — до неї коротка консоль 0,27 м, ширшого каркаса не треба. Під модулем лишаються сітка й нова покрівля прорізу.
- **Стрінги:** 11 сусідніх модулів одного схилу; кабелів між ліхтарями немає; кінці стрінгів — біля торців ліхтаря. У ліхтарях 2–4 залишки сходу й заходу зібрано в один спільний стрінг біля торця (−7,5 % на різну освітленість лише в ньому). Проти «максимуму» з кабелями між ліхтарями — на 11 модулів і 9,2 МВт·год менше; проти «лише цілих стрінгів» — на 33 модулів і 21,9 МВт·год більше.
- **Кут:** за фото каркас ≈13°; при 22° ця сама розкладка дала б на ≈3 % менше. Розкладку це не змінює — змінюється лише висота гребеня.

Варіанти (додаток до даху: 1 639 модулів, 1 092,9 МВт·год)

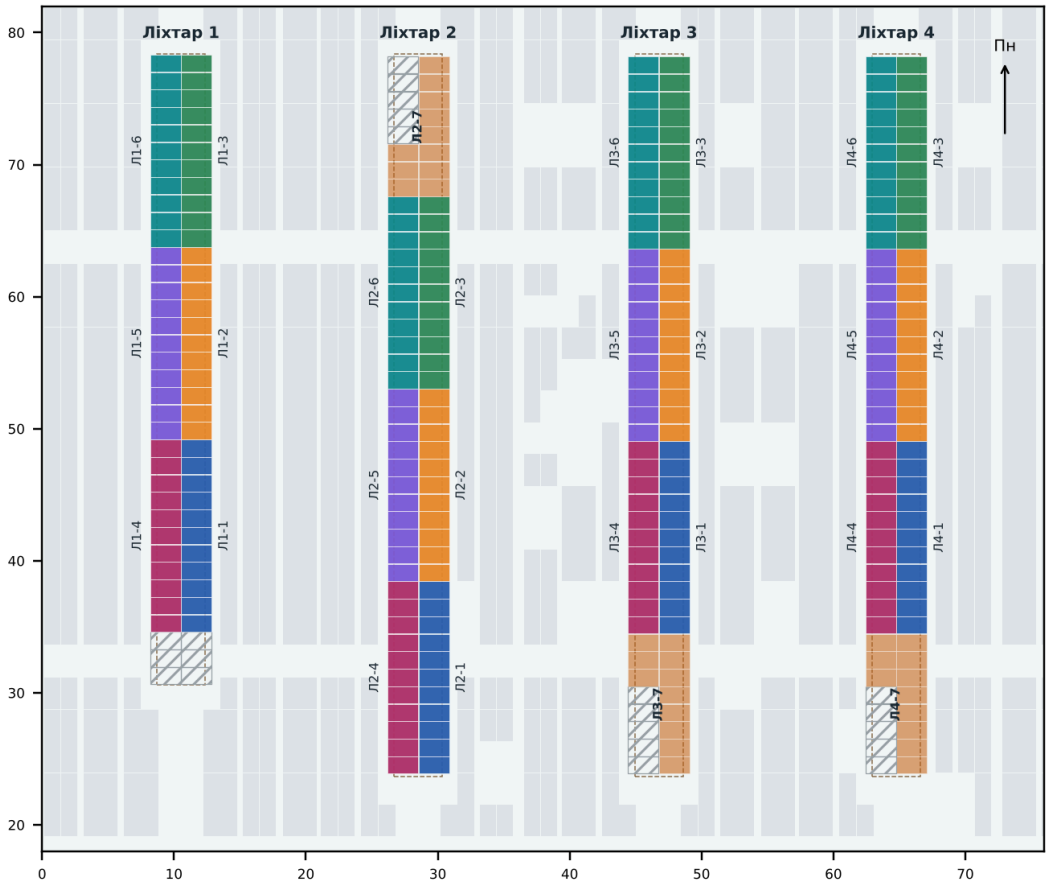
Варіант	Модулів = стрінгів	МВт·год	кВт·год/кВтп	Дах, МВт·год	Разом, МВт·год	Модулі, $	Окупн., р.
Модулі на нинішніх ліхтарях, книжково 46° (v3)	308 = 28	190,0	845	−3,6	**+186,4**	77 000	3,3
Розібрати, 13°, горизонтально (1 ряд, наявний каркас)	154 = 14	109,5	974	+10,5	**+120,0**	38 500	2,5
Розібрати, 13°, вертикально — максимум (залишки між ліхтарями)	308 = 28	217,8	969	+6,6	**+224,4**	77 000	2,7
Розібрати, 13°, вертикально — зручно для монтажу (обрано)	297 = 27	208,6	962	+6,6	**+215,1**	74 250	2,7
Розібрати, 13°, вертикально — лише цілі стрінги на схилі	264 = 24	186,6	968	+6,6	**+193,2**	66 000	2,7

Ціна — ≈250 $ на модуль під ключ без ПДВ (оцінка з кошторису 26.10), 1 кВт·год — 7,00 грн з ПДВ (оцінка власника), ККД PCS 97,5 %, 44,89 грн/$. Окупність — без розбирання ліхтарів, нової покрівлі прорізу й освітлення цеху (вартості немає в даних).

Стрінги по ліхтарях

Ліхтар	Модулів = стрінгів	Схід (по 11)	Захід (по 11)	Спільний схід + захід	Порожніх місць	МВт·год
Ліхтар 1	66 = 6	Л1-1, Л1-2, Л1-3	Л1-4, Л1-5, Л1-6	—	6	45,2
Ліхтар 2	77 = 7	Л2-1, Л2-2, Л2-3	Л2-4, Л2-5, Л2-6	Л2-7 — біля північного торця, 7,5 % на різну освітленість	5	54,4
Ліхтар 3	77 = 7	Л3-1, Л3-2, Л3-3	Л3-4, Л3-5, Л3-6	Л3-7 — біля південного торця, 7,5 % на різну освітленість	5	54,3
Ліхтар 4	77 = 7	Л4-1, Л4-2, Л4-3	Л4-4, Л4-5, Л4-6	Л4-7 — біля південного торця, 7,5 % на різну освітленість	5	54,6

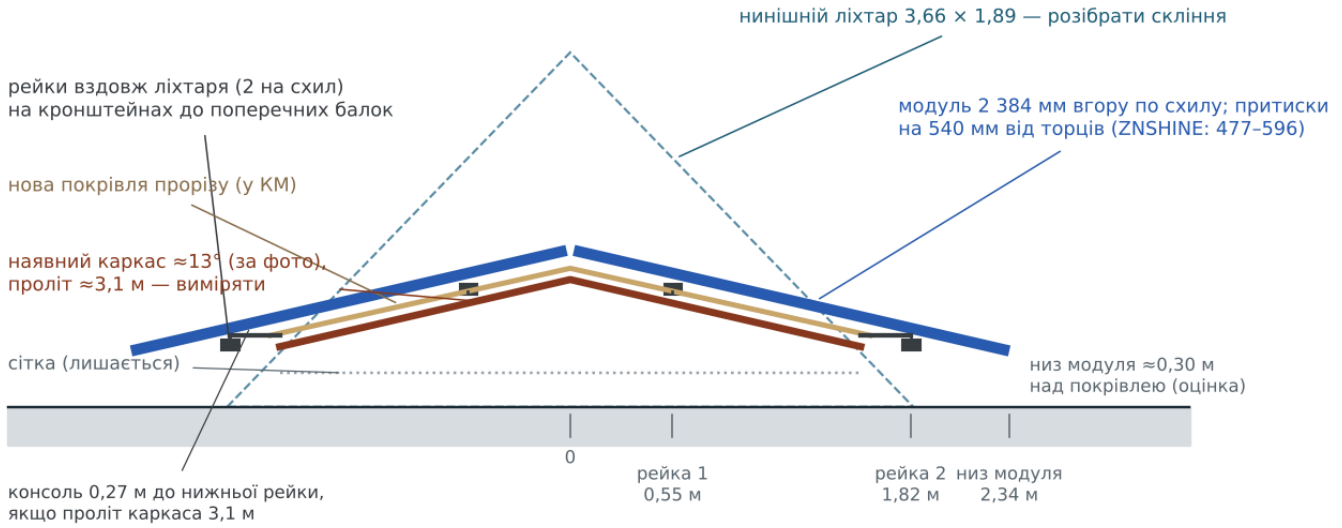
Модулі на ліхтарях вертикально: 297 шт. = 27 стрінги × 11, 208,6 МВт·год/рік



Колір — номер стрінга в ліхтарі (Л2-3 — ліхтар 2, стрінг 3); блідіші — спільний стрінг схід + захід біля торця; заштриховані — порожні місця. Пунктир — нинішні ліхтарі 3,66 м; сірі — модулі даху (варіант А). Схід — праворуч від гребеня.

Розріз і кріплення

Розріз поперек ліхтаря (на північ): модулі вертикально, по 2 рейки на схил



Що потрібно на ліхтарі (кількість — за розкладкою)	Кількість
Модулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730 (виводи 1,2–1,4 м: стандартні +300/−200 мм не дістають до сусіднього модуля в ряду)	297 шт.
Рейки вздовж ліхтаря, по 2 на схил (довжина ряду + 0,1 м з кожного кінця)	789,9 м
Притиски середні (спільні на два модулі) / кінцеві	578 / 32 шт.
Кронштейни рейок до поперечних балок каркаса	за кроком балок — виміряти
Нова покрівля над прорізом при прольоті 3,1 м і 13° (без торців)	≈674 м²

Що виміряти і вирішити до КМ

1. Кут і проліт каркаса, крок поперечних балок, висота бічних балок над покрівлею — рівень на телефоні і рулетка біля відкритого торця.
2. Несуча здатність каркаса під модулі (297 × 36,5 кг ≈ 10,8 т), рейки й сніг — перевірка КМ.
3. Нова покрівля прорізу і примикання до покрівлі цеху; розбирання скління — вартості немає в даних.
4. Денне світло в цеху після розбирання ліхтарів — потреба в освітленні.
5. Погодження ZNSHINE: монтаж на 2 рейках, звис 0,54 м за рейку — як в інструкції; ухил 13°.
6. Вільні входи щитів PV для 27 нових стрінгів.

Модель — та сама, що v3 (Meteonorm 8.1, крок 10 хв, DSM 0,25 м з дефлекторами, рамою кондиціонерів, парапетами, західною будівлею й АБК; горизонт 72 напрями; U 20, втрати 13,2 %; різна освітленість у стрінгу — покроково). Низ модуля — 0,30 м над покрівлею (оцінка). Скрипти: calc/v3/lan13_mount.py, lan13_report.py.